PATIO / CUBIERTA DE HONOR

- Expediente de Ingeniería Básica / Anteproyecto — UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · R01 · 26 de octubre de 2026
- Explanada ceremonial de 1.625,00 m² (50,00 × 32,50 m) y Punto de Reunión R-1 — EXT-PCH-04, Proa Central
- Aprobación: Rectorado UMC — Cap. Alt. / Dr. Guillermo Antonio Riut Hernández
- Fuente documental: Prof. Jhonny Da Silva Izquierdo (CIV 95787) · Proyectista: Por designar
- ■ INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

AGENDA Y MÉTODO

- 1. ¿QUÉ HABÍA? — reconstrucción documental 1951–2026 (planos MOP, listado E1)
- 2. ¿QUÉ QUEDÓ? — diagnóstico forense tras el doblete sísmico del 24-06-2026 (Mw 7,2 + Mw 7,5)
- 3. ¿QUÉ SE RECONSTRUYE? — ingeniería básica de restauración + ROM AACE Clase 5 (–25 %/+40 %)
- Toda cifra con trazabilidad [FUENTE] / [DERIVADO] / [HIPÓTESIS]; lagunas gestionadas por RFI-nn

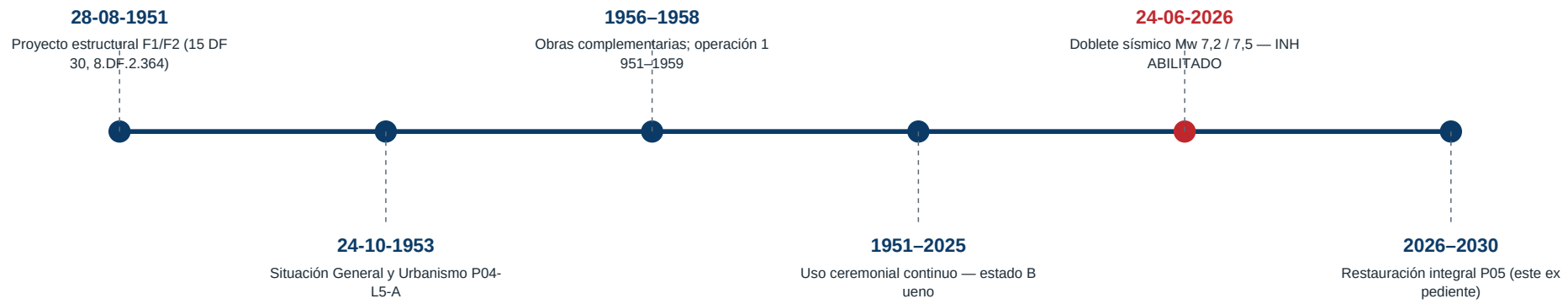
EL ACTIVO

- Plaza de Armas de la Escuela Náutica (MOP 1951–1958; Arq. L. Malaussena; estr. Gutiérrez & Co.)
- 1.625,00 m² pavimento rígido granítico/martelinado · pendiente 1,2–1,5 % · NPT ±0,000 (foyer F1)
- Aforos: 1.300 cadetes (1,25 m²/ef.) · 1.625 personas (1,00 m²/p.) · R-1: 1.080–1.625
- Asta Mayor 12,00 m · interfaz dual EXT/CUL · sector Proa Central

QUÉ HABÍA (1951–2026)

G-02 — LINEA DE TIEMPO PATRIMONIAL 1951-2030

UMC2030-P05-EXTPCH-R01



Cronología verificada en cajetines MOP y Ficha Catastral Validada.

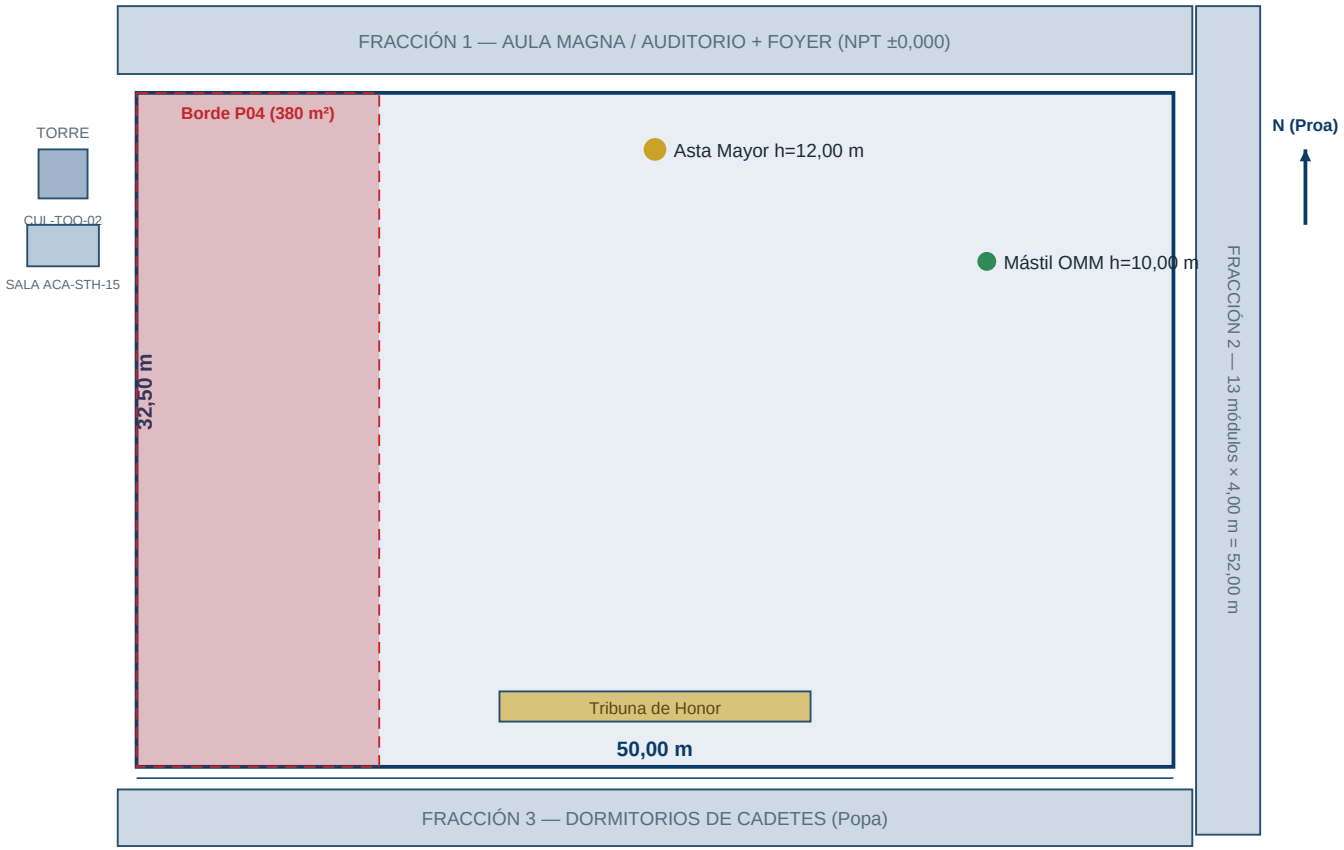
BASE DOCUMENTAL — E1

- Acervo total: 198 PDF + 487 fotografías (IMG_2134–IMG_2778) · inventario firmado 12-10-2026
- Pertinentes al P05: 26 láminas/series (13,1 % de PDF · 77 fotos, 15,8 %)
- Claves: estructural 8.DF.2.364 (28-08-1951) · urbanismo P04-L5-A (24-10-1953) · pendientes P03-ENV-002
- drenaje P03-ENV-007/L9-A · alumbrado P03-L3-B · terreno/canal Paquete 05 (R-04…R-39)
- Lagunas: P04 lotes 2–3 sin documentar · RFI-SIG-01 (signatura L5-A) · RFI-INV-01 (recotejo 01-02)

EMPLAZAMIENTO GEORREFERENCIADO

G-01 — IMPLANTACION GENERAL DE LA PROA CENTRAL (ESQUEMA 1:400)

UMC2030-P05-EXTPCH-R01



Corredores techados perimetrales EXT-CTC-15 (3,00–3,60 m) con franja de transición de 1,00 m

Centroide: 10°36'02.55" N ; 67°01'55.20" O — UTM 19N E 715.324,40 / N 1.172.523,10 [FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §2]

Patio 50,00×32,50 m entre Fracciones 1/2/3, Torre/Sala (P04) y corredores EXT-CTC-15.

INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

Figura G-01 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

EL EVENTO

- Mw 7,2 + Mw 7,5 — afectación general del litoral y del campus Catia La Mar
- El patio queda INHABILITADO: 0 personas para paradas y desfiles
- Función de Punto de Reunión R-1 SUSPENDIDA — sin alterno designado en fuentes → RFI-EVA-01 (CRÍTICA)
- Borde Babor con zona de exclusión por riesgo de caída de escombros de la Torre (+22,02 m)

QUÉ QUEDÓ — MAPA DE DAÑO

G-07 — MAPA DE DANO POST-SISMICO D2/D3/D4 (24-06-2026)

UMC2030-P05-EXTPCH-R01

Verificación: 680,00 + 565,00 + 380,00 = 1.625,00 m² ✔ · Escala D0–D4 declarada REFERENCIAL (adaptada ATC-20/condición de pavimentos) [FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 — Dictamen] · [HIPÓTESIS: distribución espacial en bandas, esquema; el mapa real exige TLS → RFI-PAT-01]

680+565+380 = 1.625,00 m² — escala D0-D4 referencial declarada

INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

Figura G-07 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

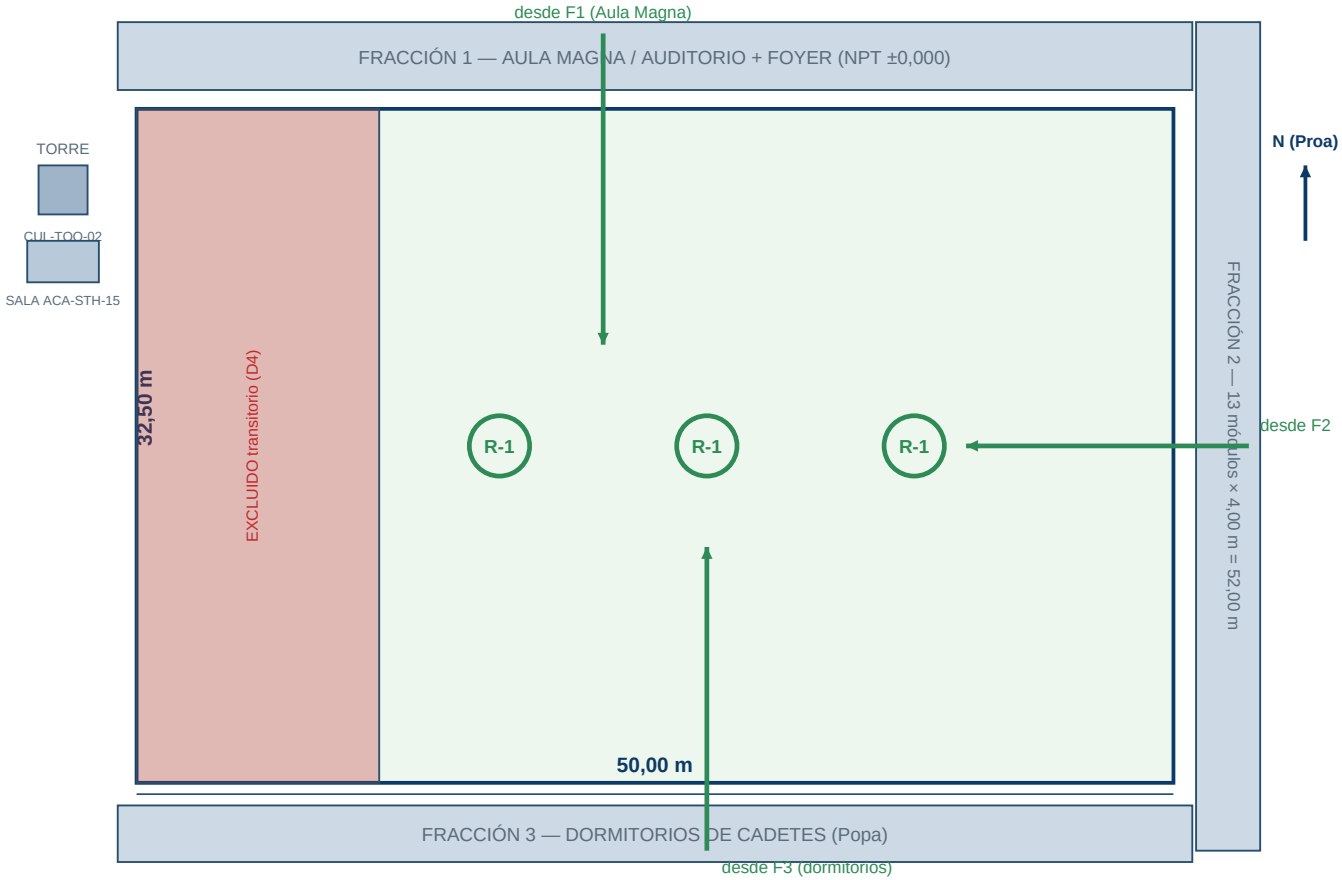
DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO — E5

- D3 SEVERO 680,00 m² (41,85 %): fractura de paños + escalonamientos 1,5–4,5 cm → demoler y reponer
- D2 MODERADO 565,00 m² (34,77 %): fisuración + pérdida de sellos → reparar y resellar
- D4 INDUCIDO 380,00 m² (23,38 %): escombros de la Torre → TRANSFERIDO A P04 (condición suspensiva)
- Subbase asentada s/ trincheras · colectores con fuga/colapso presunto · sellos ≈ 980 m perdidos
- Inspecciones: TLS · calicatas+PDC · videoinspección+estanqueidad · georradar (RFI-PAT-01…04)

CONDICIÓN CRÍTICA DE SEGURIDAD

G-12 — PLANO DE EVACUACION R-1 Y AFOROS

UMC2030-P05-EXTPCH-R01



Aforos: nominal 1.300 (formación) · 1.625 (actos) · R-1: 1.080–1.625 personas · señalización COVENIN 810/187 + podotáctil 2733

CONDICIÓN TRANSITORIA: patio INHABILITADO (2026) → punto R-1 alterno NO identificado en fuentes → RFI-EVA-01 (crítica)

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §2 Uso/Capacidad] · recorridos esquemáticos [HIPÓTESIS]

El patio ES el punto de reunión primario; condición transitoria RFI-EVA-01.

INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

Figura G-12 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

QUÉ SE RECONSTRUYE

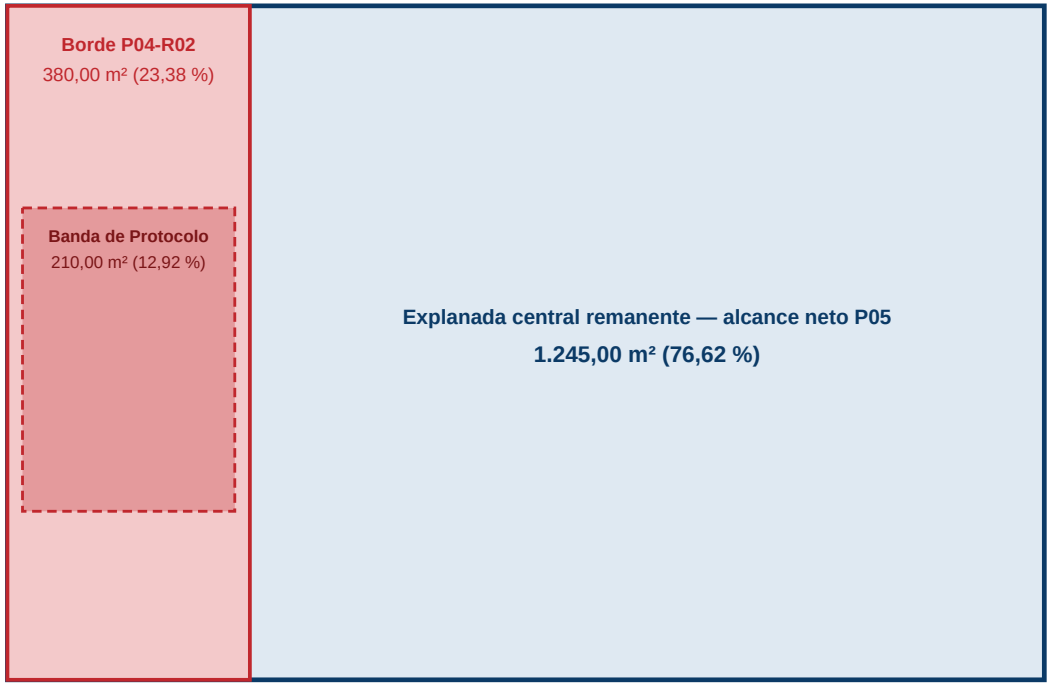
- Restauración patrimonial del plano ceremonial: conservar · consolidar · reintegrar · reponer · sustituir
- Losa nueva distinguible con JUNTA-TESTIGO DATADA (sin falso histórico) — doctrina R9
- Paquete completo: pavimento + subbase saneada + colectores PEAD SN8 + asta + alumbrado + señalización R-1
- Mástil Hidrometeorológico OMM 10,00 m en interfaz con la estación del P04 (RFI-OMM-01)

CONCILIACIÓN DE ÁREAS CON P04

G-03 — CONCILIACION DE AREAS ANIDADAS 1.625 / 380 / 210 / 1.245 m2

UMC2030-P05-EXTPCH-R01

TOTAL EXT-PCH-04 = 1.625,00 m² (50,00 × 32,50 m)



Conjuntos ANIDADOS: 1.625,00 ⊃ 380,00 ⊃ 210,00. Regla R4: nunca se suman entre sí ni se presupuestan dos veces.

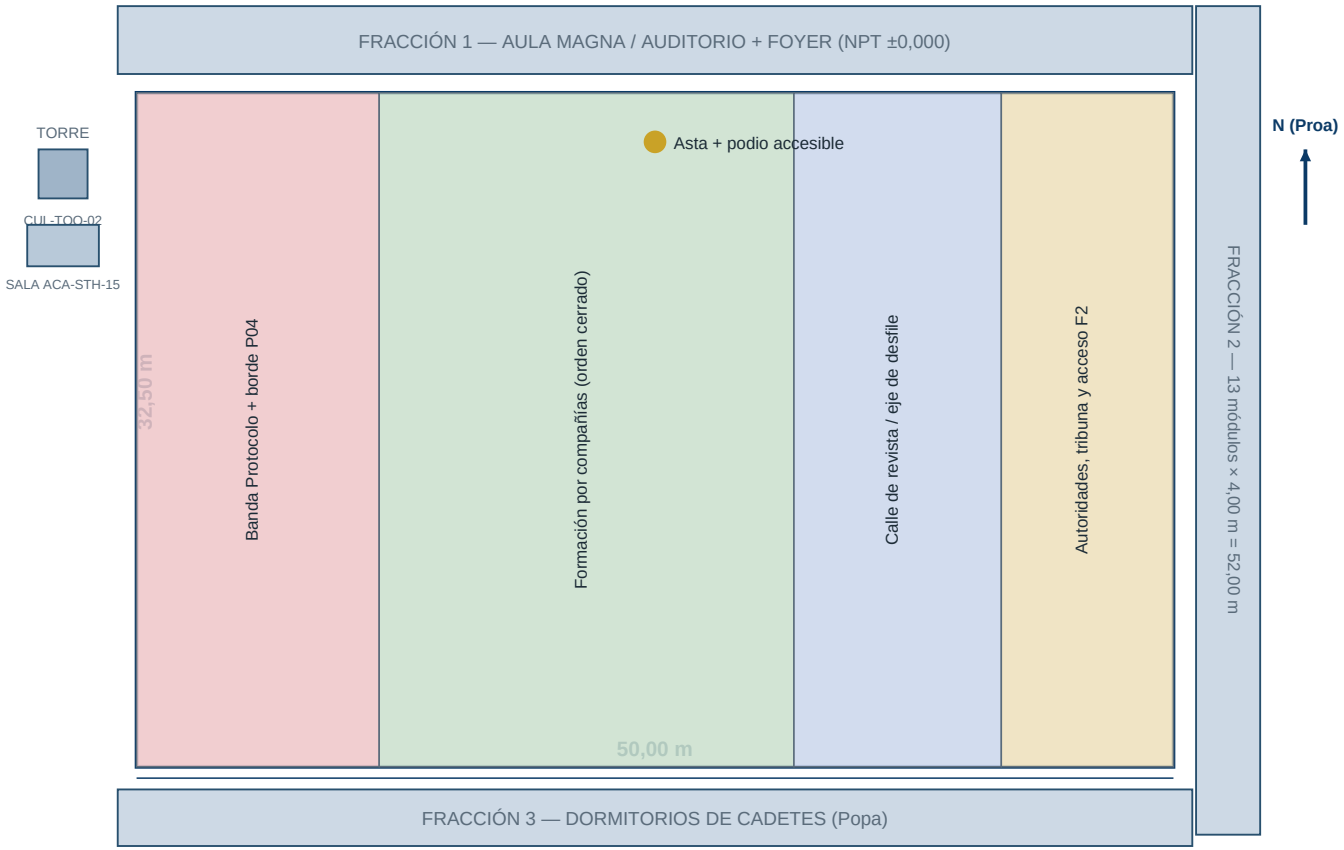
Verificación: 380,00 + 1.245,00 = 1.625,00 m² ✔ [FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §3.3] · Deducción económica: USD 330.000 → Cap. 22

Regla de oro del P05: conjuntos anidados, prohibida la doble presupuestación.

ZONIFICACIÓN CEREMONIAL

G-05 — ZONIFICACION FUNCIONAL CEREMONIAL

UMC2030-P05-EXTPCH-R01



Capacidades: 1.300 cadetes a 1,25 m²/ef. (1.625/1,25=1.300 ✔) · 1.625 personas a 1,00 m²/p. · R-1: 1.080–1.625 personas

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §2 Capacidad] · Distribución espacial de zonas: [HIPÓTESIS de anteproyecto]

Formación, calle de revista, banda, tribuna, asta y función R-1.

INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

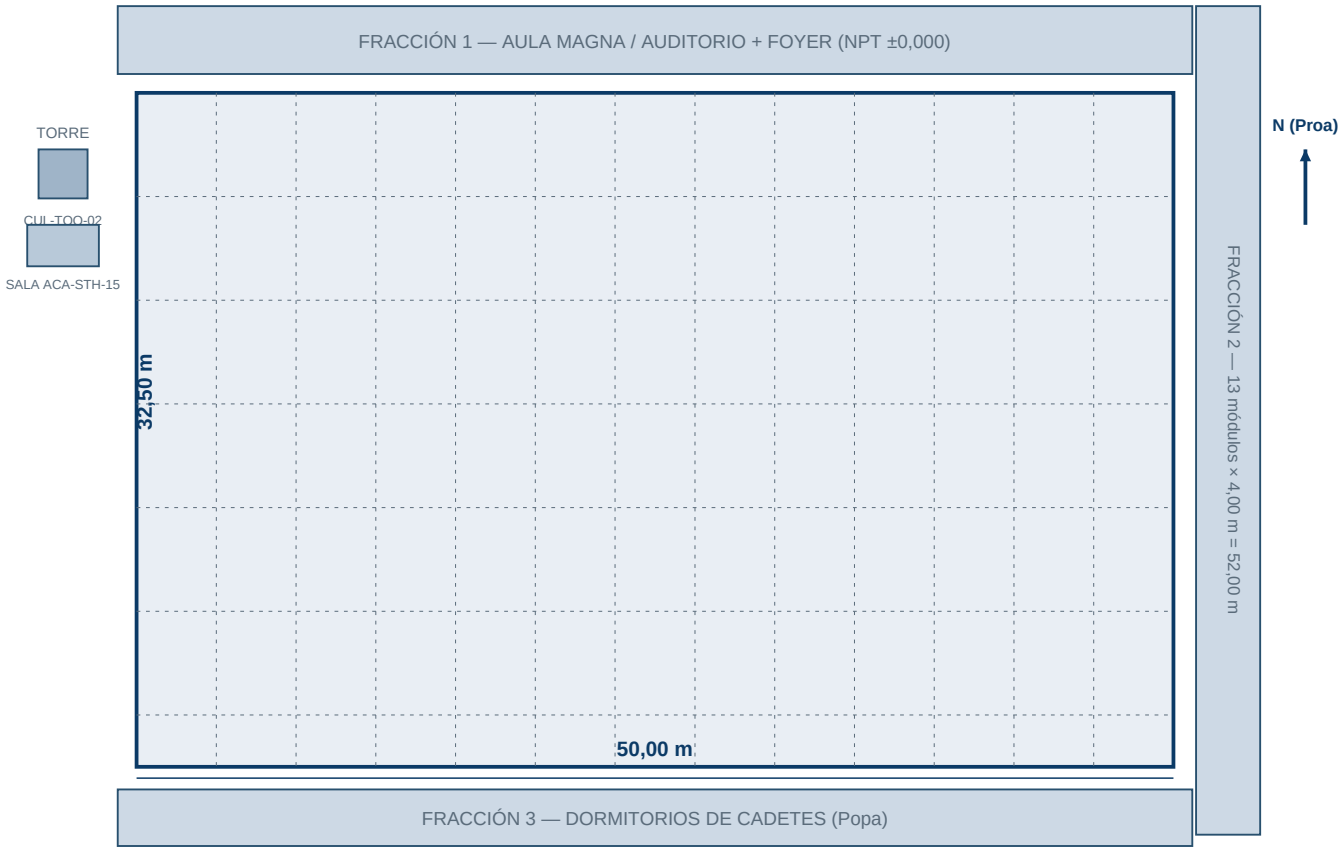
Figura G-05 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

PAÑOS, JUNTAS Y PENDIENTES

G-04 — RETICULA DE PANOS Y MODULOS DE 4,00 m

UMC2030-P05-EXTPCH-R01

Retícula de referencia: crujía de 52,00 m = 13 módulos × 4,00 m (Fracción 2); paños de vaciado compatibles



Paños propuestos ≈ 4,00 × 5,00 m (módulo estructural) · juntas de contracción en ambas direcciones · pendiente 1,2–1,5 %

[FUENTE: Ficha §3.2 — P04-L1-C/D, P0102-L6-F/H/I; P03-ENV-002] · [HIPÓTESIS: dimensión de paño, a validar en ingeniería de detalle]

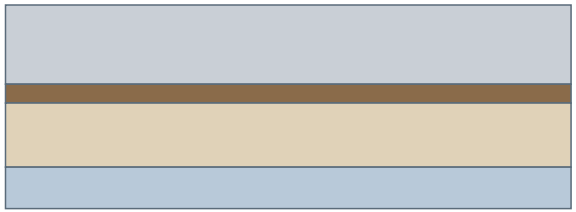
Crujía estructural de 52,00 m = 13 módulos; paños compatibles.

PAVIMENTO — SECCIÓN CONSTRUCTIVA

G-06 — SECCION CONSTRUCTIVA DEL PAVIMENTO: EXISTENTE VS PROPUESTO (ESQ. 1:20)

UMC2030-P05-EXTPCH-R01

EXISTENTE 1951 — dañado



Losa concreto e≈15 cm, acabado granítico martelinado (1951)

Juntas bituminosas + flejes (sellos perdidos

Subbase granular / rellenos (asentada s/ z

Colectores enterrados antiguos (fugas pres

PROPUESTO P05 — Rev.0

Losa concreto MR según diseño, e por calc

Sello elastomérico PU bicomp. UV/salinida

Subbase mejorada compactada + geotextil

PEAD doble pared SN8 Ø300–400 mm + tanquillas nuevas

Criterios del paquete propuesto:

- Junta sísmica de desacople perimetral e=25–50 mm contra Fracciones 1/2 y cabezales (≈980 m de sellado)
- Retícula de paños compatible con módulos 4,00 m
- Pendiente 1,2–1,5 % hacia canaletas perimetrales
- Espesor y MR: CONDICIONADOS a geotecnia (calicatas + PDC) → RFI-GEOT-01
- Acabado: reintegración granítico/martelinado con junta-testigo datada (R9 distinguibilidad)
- Durabilidad marina: sellos UV, rejillas AISI 316/ fundición dúctil C250, sin pares galvánicos

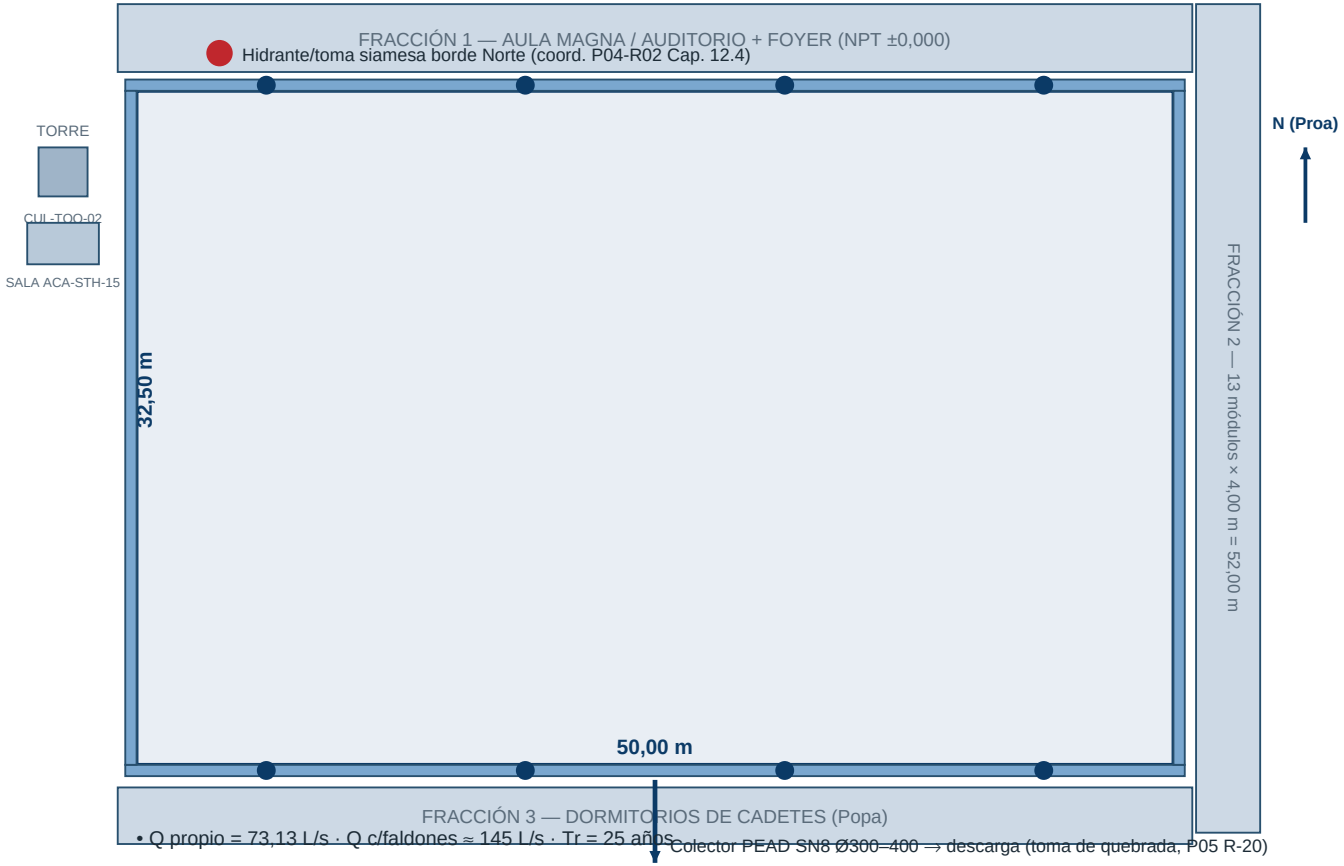
[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 — dictamen y partidas E-1.01…E6.01] · [HIPÓTESIS: espesores esquemáticos, no constructivos]

Paquete estructural condicionado a geotecnia (RFI-GEOT-01).

DRENAJE PLUVIAL

G-08 — ESQUEMA DE DRENAJE PLUVIAL (Tr = 25 anos)

UMC2030-P05-EXTPCH-R01



- Q propio = 73,13 L/s · Q c/faldones ≈ 145 L/s · Tr = 25 años
- Canaletas perimetrales rejilla C250 AISI 316/f.dúctil: ≈ 180 m
- Colectores PEAD doble pared SN8 Ø 300–400 mm: ≈ 140 m
- Tanquillas/sumideros: 8 ud · pendiente de losa 1,2–1,5 %

Canaletas perimetrales C250, colectores PEAD SN8, 8 tanquillas [ADJUNTO: Ficha EX-PCH-04, partida E4.01 y Técnico 4] · Trazado esquemático [HIPÓTESIS]; cotas de descarga → RFI-GEO-01

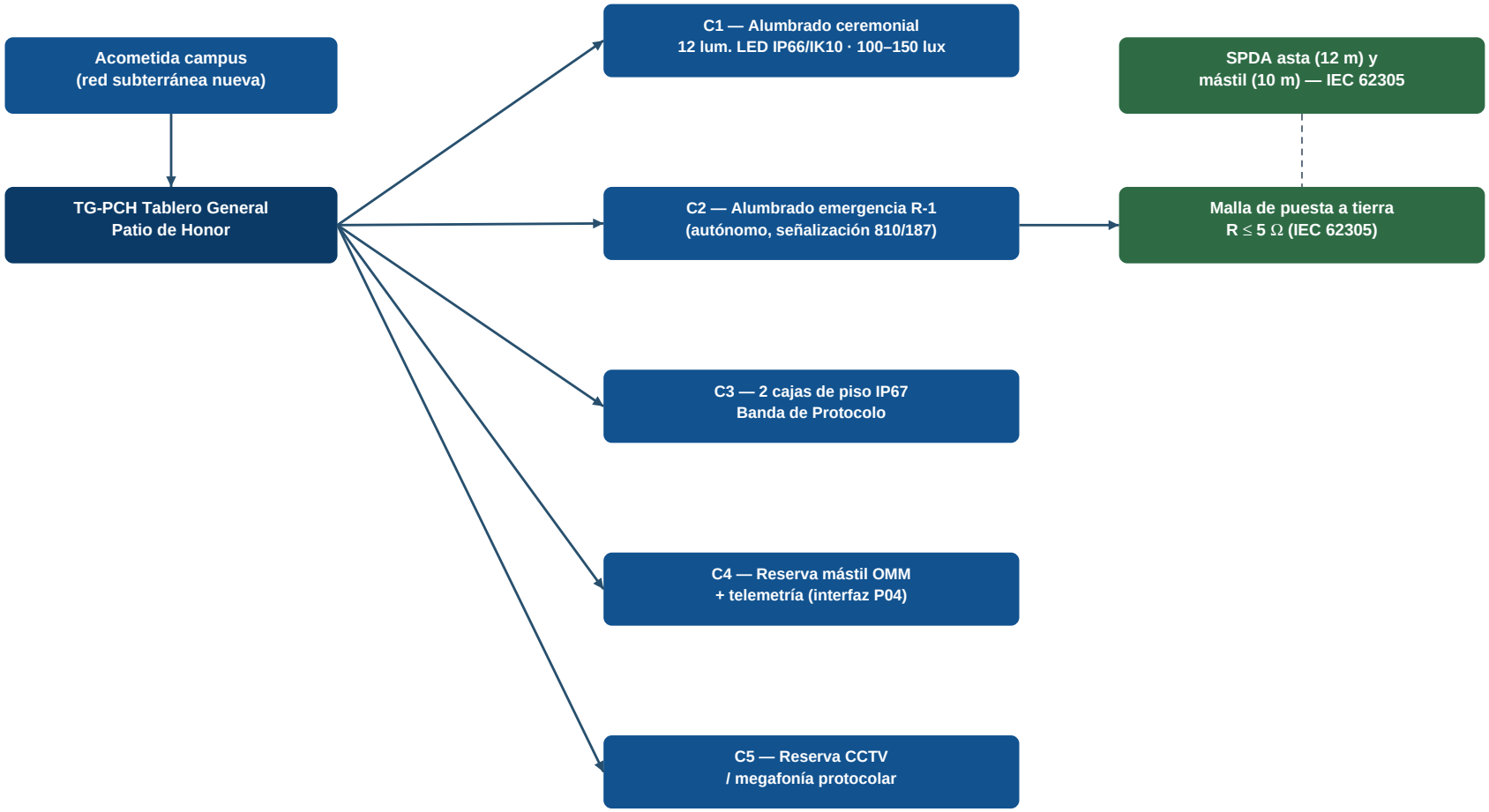
INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

Figura G-08 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G-09 — UNIFILAR ELECTRICO Y PROTECCION ATMOSFERICA

UMC2030-P05-EXTPCH-R01



Canalizaciones: bancadas PVC/PEAD Ø4" con juntas sísmicas flexibles. Sustituye la red histórica P03-L3-B (1:200).

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04, partida E5.01; inventario P03-L3-B] · Unifilar esquemático de anteproyecto

Sustituye la red histórica P03-L3-B; malla de tierra R≤5 ohm (IEC 62305).

INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

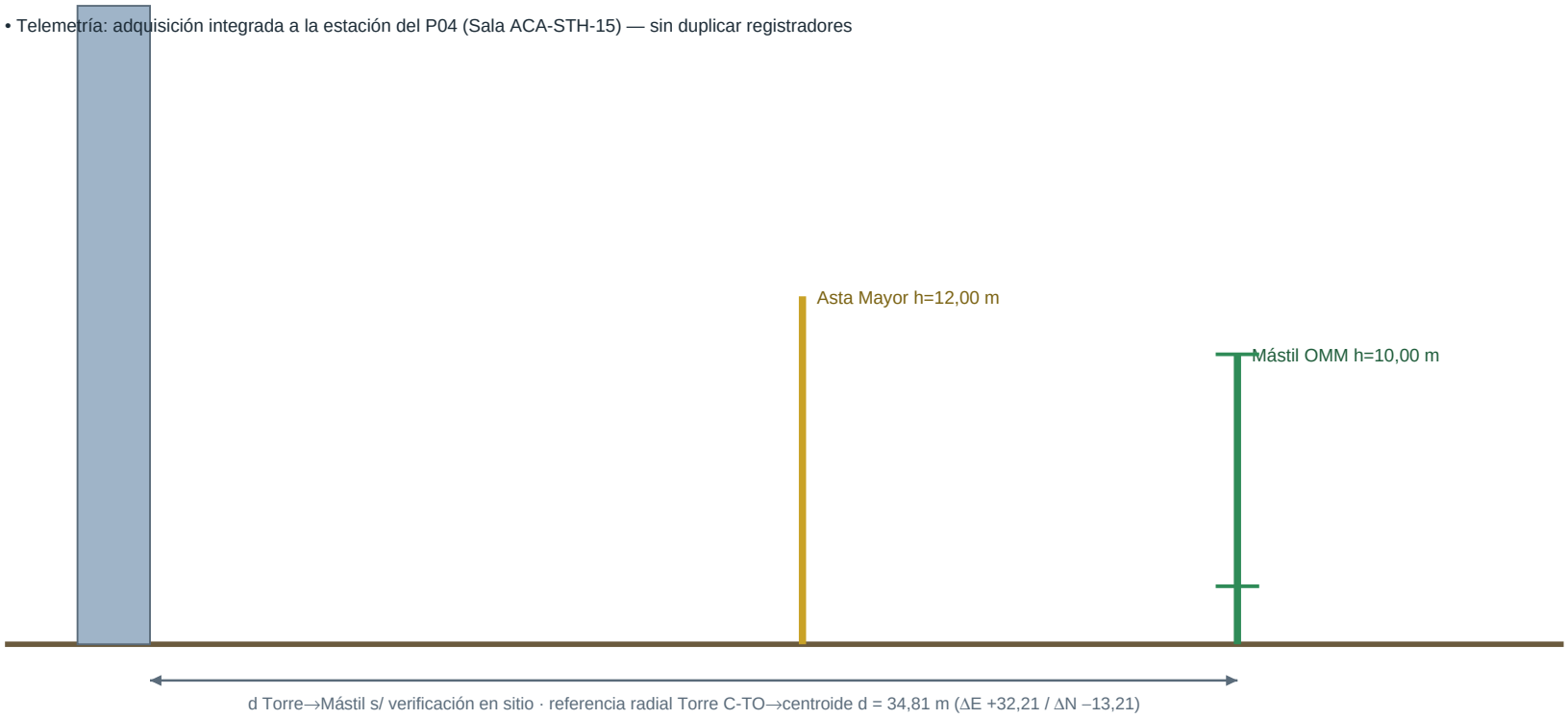
Figura G-09 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

ELEMENTOS VERTICALES

G-10 — EMPLAZAMIENTO DEL MASTIL OMM Y ELEMENTOS VERTICALES

Criterios OMM (Guía de Instrumentos — referencial, vigencia por verificar RFI-NOR-01):

- Viento a 10 m sobre terreno abierto; distancia a obstáculos ≥ 10 × altura del obstáculo (torre de 22,02 m → zona de distorsión)
- Temperatura/humedad en abrigo ventilado a 1,25–2,00 m · precipitación alejada de superficies reflectantes
- El emplazamiento definitivo del mástil exige estudio de obstáculos del borde Babor → RFI-OMM-01
- Telemetría: adquisición integrada a la estación del P04 (Sala ACA-STH-15) — sin duplicar registradores



[FUENTE: Ficha EXT-RCH-04 S2 Altura; P04-R02 (estación)] · Alzado esquemático sin escala

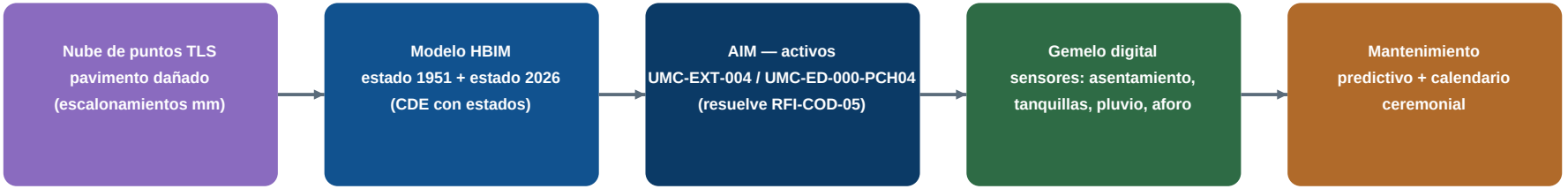
Asta 12,00 m - mástil 10,00 m - torre colindante 22,02 m (RFI-ALT-01 heredada).

INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

Figura G-10 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

INDUSTRIA 5.0 — HBIM Y GEMELO DIGITAL

G-11 — ESTRATEGIA HBIM / GEMELO DIGITAL



Codificación documental: UMC-[ACTIVO]-[DISCIPLINA]-[NÚMERO]-[REV] · base GIS/BIM sin colisiones con vialidades/canchas/jardines

Enfoque humanocéntrico (Industria 5.0): el cadete en formación, el operador de mantenimiento y la seguridad de evacuación primero; la tecnología apoya la función ceremonial sin sustituirla.

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §3.1 (desdoblamiento catastral); P04-R02 cap. 16 (CDE)]

Nube de puntos a modelo a AIM a mantenimiento, resuelve RFI-COD-05 en GIS/BIM.

INTERFACES Y CONDICIÓN SUSPENSIVA

- El borde Babor (380,00 m², zona D4) NO se restaura antes de la consolidación de la Torre (P04)
- Deducción económica conciliada: USD 330.000 ya presupuestados en P04-R02 (Partida 26 / Cap. 22)
- Desacople sísmico losa–Fracciones 1 y 2 · hidrante borde Norte al anillo PCI (coord. P04 Cap. 12.4)
- Telemetría OMM, CCTV y telegestión al CDP Torre B — un solo sistema de adquisición (R12)

PARTIDAS E1–E6 DE LA FICHA

CÓMPUTOS PRELIMINARES (BOQ REV.0)

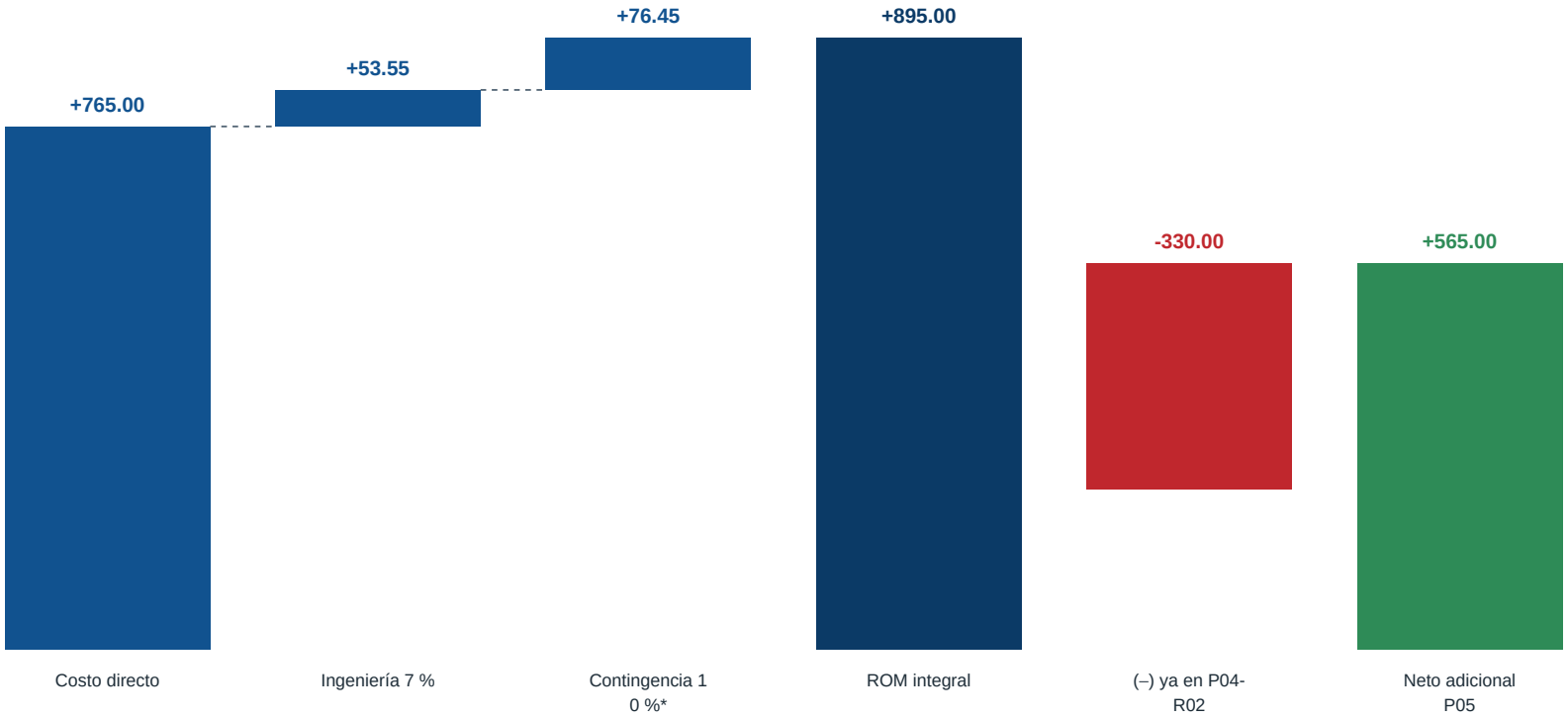
- E1 Demolición D3 680,00 m² + reparación D2 565,00 m² · E2 saneamiento subbase ≈ 1.245,00 m²
- E3 Losa nueva 680,00 m² + sellado 980 m + asta (USD 38.500)
- E4 Drenaje 180 m C250 + 140 m PEAD SN8 + 8 tanquillas (USD 112.000) + hidrante (USD 14.500)
- E5 Eléctrica integral (USD 96.000) · E6 señalización + paisajismo + comisionamiento (USD 28.395)
- EXCLUIDO: 380,00 m² del borde occidental (BOQ P04-R02) — prohibida la doble presupuestación

INVERSIÓN ESTIMADA (ROM)

G-13 — ROM EN CASCADA (AACE CLASE 5, MILES USD)

UMC2030-P05-EXTPCH-R01

Miles de USD · AACE Clase 5 · banda –25 % / +40 %: integral 750–1.120 · neto 490–720 · banda P04: 260–400



* La Ficha consigna 76.450 (10,0 % nominal de 765.000 = 76.500): redondeo de cierre a 895.000 — declarado, no silenciado (R6).

Verificación: 765.000+53.550+76.450=895.000 ✔ · 895.000–330.000=565.000 ✔ [FUENTE: Ficha EXT-PCH-04, bloque ROM]

765,0 + 53,55 + 76,45 = 895,0 - 330,0 = 565,0.

INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

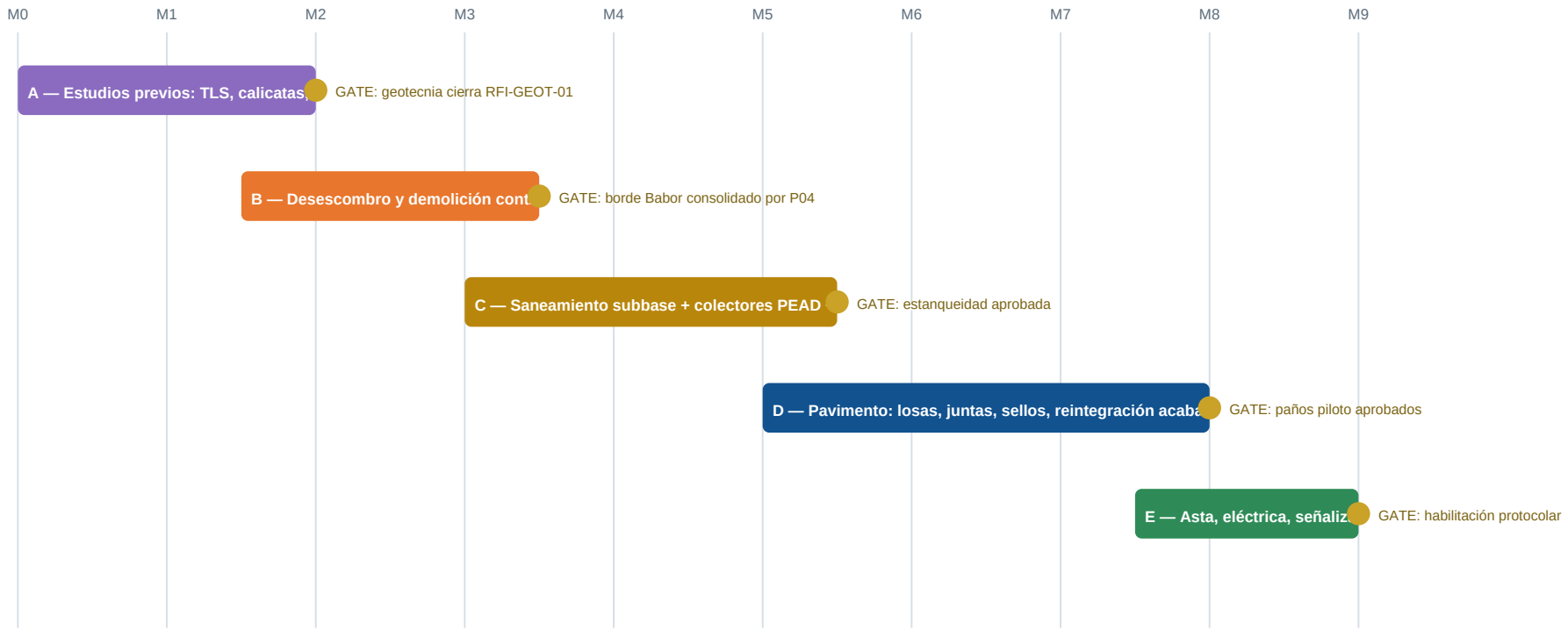
Figura G-13 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

≈ 9 MESES EN 5 FASES CON GATES

CRONOGRAMA

G-14 — CRONOGRAMA DE FASES CON GATES

UMC2030-P05-EXTPCH-R01



Duración total estimada ≈ 9 meses [HIPÓTESIS planificador A8] · Restricciones duras: (1) P04 precede al borde Babor;
(2) calendario ceremonial (graduaciones) condiciona cortes; (3) lluvias: subbase nunca abierta en pico pluvial; (4) R-1 alterno operativo.

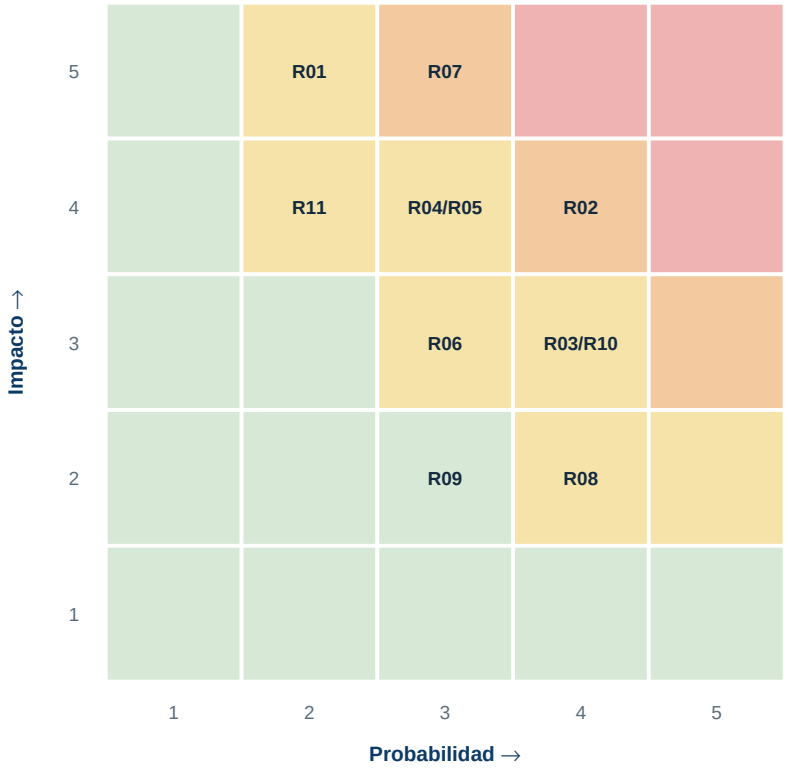
Cronograma de anteproyecto — no es programa contractual de obra

5 fases A-E, con condición suspensiva P04 y calendario ceremonial.

RIESGOS

G-15 — MAPA DE RIESGOS (PROBABILIDAD x IMPACTO)

UMC2030-P05-EXTPCH-R01



R01 — Réplica sísmica en obra (P2×I5)
R02 — Colectores peor del previsto (P4×I4)
R03 — Interferencias enterradas (P4×I3)
R04 — Desfase P04 bloquea borde (P3×I4)
R05 — Pérdida acabado histórico (P3×I4)
R06 — Oficios martelinado escasos (P3×I3)
R07 — R-1 inhabilitado prolongado (P3×I5)
R08 — Corrosión marina (P4×I2)
R09 — Vandalismo (P3×I2)
R10 — Demora permisológica (P4×I3)
R11 — Lluvia con subbase abierta (P2×I4)

11 riesgos de la matriz 25.1 del expediente.

Valoración cualitativa de anteproyecto [HIPÓTESIS A0/A8] · tratamiento en matriz 25.1 del expediente

RFIs QUE CONDICIONAN EL PASE A DETALLE

INFORMACIÓN PENDIENTE

- CRÍTICA — RFI-EVA-01: punto R-1 alterno del Sector Proa (antes de iniciar obra)
- RFI-GEO-01 topografía/BM · RFI-GEOT-01 geotecnia · RFI-NOR-01 vigencia normativa
- RFI-PAT-01…04: TLS, asta, colectores, georradar · RFI-OMM-01 mástil · RFI-PRO-01 tribuna
- RFI-COD-05 código catastral · RFI-ARE-05 acta de transferencia del borde · RFI-SIG-01 · RFI-INV-01
- Resuelta: RFI-SRC-02 (ID vigente del CATASTRO.pdf verificado 26-10-2026)

DECISIÓN SOLICITADA AL CONSEJO

CONDICIÓN DE EMISIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

- ROM integral USD 895.000 (750.000–1.120.000) · NETO P05 USD 565.000 (490.000–720.000)
- APROBADO como intención del Plan Maestro · CONDICIONADO a topografía, geotecnia y normativa
- NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — siguiente hito: Fase A de estudios previos (≈ 2 meses)
- Decisiones solicitadas: (1) designar punto R-1 alterno · (2) autorizar estudios previos ·
- (3) ratificar la secuencia P04 → borde Babor · (4) designar proyectista habilitado